

解这个方程组, 得

$$c_1 = 5, \quad c_2 = 2, \quad c_3 = -4.$$

所以, 原递推关系的解为

$$f(n) = 5 \cdot 2^n + 2n2^n - 4 \cdot 3^n.$$

§ 6.3 常系数线性非齐次递推关系的求解

k 阶常系数线性非齐次递推关系的一般形式为

$$f(n) = c_1 f(n-1) + c_2 f(n-2) + \cdots + c_k f(n-k) + g(n) \quad (n \geq k), \quad (6.3.1)$$

其中, $c_1, c_2, \dots, c_k$ 为常数, $c_k \neq 0$, $g(n) \neq 0$, 递推关系(6.3.1)对应的齐次递推关系为

$$f(n) = c_1 f(n-1) + c_2 f(n-2) + \cdots + c_k f(n-k). \quad (6.3.2)$$

定理 6.3.1 k 阶常系数线性非齐次递推关系(6.3.1)的通解是递推关系(6.3.1)的特解加上其相应的齐次递推关系(6.3.2)的通解.

证明 设 $f^*(n)$ 是递推关系(6.3.1)的特解, $f^\#(n)$ 是递推关系(6.3.2)的通解, 则

$$\begin{aligned} & f^*(n) + f^\#(n) \\ &= [c_1 f^*(n-1) + c_2 f^*(n-2) + \cdots + c_k f^*(n-k) + g(n)] \\ & \quad + [c_1 f^\#(n-1) + c_2 f^\#(n-2) + \cdots + c_k f^\#(n-k)] \\ &= c_1 [f^*(n-1) + f^\#(n-1)] + \cdots \\ & \quad + c_k [f^*(n-k) + f^\#(n-k)] + g(n). \end{aligned}$$

所以 $f^*(n-k) + f^\#(n-k)$ 是递推关系(6.3.1)的解.

反之, 任给递推关系(6.3.1)的一个解 $f(n)$, 与上类似, 可能证明 $f(n) - f^*(n)$ 是递推关系(6.3.2)的解, 从而 $f(n)$ 可以表示 $f^*(n)$ 与递推关系(6.3.2)的解之和.

综合以上分析, 定理成立. ■

对于一般的 $g(n)$, k 阶常系数线性非齐次递推关系(6.3.1)没有普遍的解法, 只有在某些简单的情况下, 可以用待定系数法求出递推

关系(6.3.1)的特解, 表 6.1 对于几种 $g(n)$ 给出了递推关系(6.3.1)的特解 $f^*(n)$ 的一般形式.

表 6.1

$g(n)$	特征多项式 $P(x)$	特解 $f^*(n)$ 的一般形式
β^n	$P(\beta) \neq 0$	$a\beta^n$
	β 是 $P(x) = 0$ 的 m 重根	$an^m\beta^n$
n^s	$P(1) \neq 0$	$b_s n^s + b_{s-1} n^{s-1} + \cdots + b_1 n + b_0$
	1 是 $P(x) = 0$ 的 m 重根	$n^m (b_s n^s + b_{s-1} n^{s-1} + \cdots + b_1 n + b_0)$
$n^s \beta^n$	$P(\beta) \neq 0$	$(b_s n^s + b_{s-1} n^{s-1} + \cdots + b_1 n + b_0) \beta^n$
	β 是 $P(x) = 0$ 的 m 重根	$n^m (b_s n^s + b_{s-1} n^{s-1} + \cdots + b_1 n + b_0) \beta^n$

例 6.3.1 求解递推关系

$$\begin{cases} f(n) = 2f(n-1) + 4^{n-1} & (n \geq 1), \\ f(0) = 1. \end{cases}$$

解 因为 4 不是特征方程的根, 所以该递推关系的非齐次特解为 $a4^{n-1}$, 将其代入递推关系, 得

$$4^{n-1}a = 2 \cdot 4^{n-2}a + 4^{n-1},$$

比较等式两边 4^{n-1} 的系数, 得

$$a = \frac{1}{2}a + 1,$$

从而

$$a = 2.$$

而相应齐次递推关系的通解为 $2^n c$, 由定理 6.3.1 知, 非齐次递推关系的通解为

$$f(n) = 2^n c + 4^{n-1} \cdot 2.$$

由初值 $f(0) = 1$, 得

$$2^0 c + 4^{0-1} \cdot 2 = 1,$$

从而

$$c = \frac{1}{2},$$

故

$$f(n) = \frac{1}{2}(2^n + 4^n).$$

例 6.3.2 求解递推关系

$$\begin{cases} f(n) - 5f(n-1) + 6f(n-2) = 2 \cdot 3^n & (n \geq 2), \\ f(0) = 1, f(1) = 2. \end{cases}$$

解 根据题意递推关系的特征方程为:

$$x^2 - 5x + 6 = 0,$$

特征根为:

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 3,$$

所以齐次通解为:

$$f''(n) = c_1 \cdot 2^n + c_2 \cdot 3^n.$$

根据递推关系的形式, 设特解

$$f'(n) = an \cdot 3^n,$$

代回原递推关系得:

$$an \cdot 3^n - 5 \cdot a(n-1) \cdot 3^{n-1} + 6 \cdot a(n-2) \cdot 3^{n-2} = 2 \cdot 3^n,$$

解得

$$a = 6.$$

所以原递推关系的通解为:

$$f(n) = c_1 \cdot 2^n + c_2 \cdot 3^n + 6n \cdot 3^n,$$

代入初值, 得:

$$c_1 = 19, \quad c_2 = -18,$$

因此, 原递推关系的解为:

$$f(n) = 19 \cdot 2^n - 18 \cdot 3^n + 6n \cdot 3^n.$$

例 6.3.3 求 Hanoi 塔问题的递推关系

$$\begin{cases} f(n) = 2f(n-1) + 1 & (n \geq 1), \\ f(0) = 0. \end{cases}$$

解 相应的特征方程为 $x=2$, 故齐次解为 2^n .

设非齐次特解为 b , 代入原递推关系, 得

$$b - 2b = 1,$$

所以特解为 $b = -1$, 根据前面的分析, 可知该递推关系的通解为

$$f(n) = 2^n c - 1.$$

代入初值 $f(0) = 0$, 得 $c = 1$. 所以原递推关系的解为:

$$f(n) = 2^n - 1.$$

例 6.3.4 求解递推关系

$$\begin{cases} f(n) = f(n-1) + 2n & (n \geq 2), \\ f(1) = 1 \end{cases}$$

的特解.

解 由于 1 是特征方程的一重根, 所以该递推关系的特解为

$$f^*(n) = (b_1 n + b_2)n = b_1 n^2 + b_2 n.$$

代入递推关系得

$$(b_1 n^2 + b_2 n) - [b_1 (n-1)^2 + b_2 (n-1)] = 2n.$$

化简上式得

$$2b_1 n + b_2 - b_1 = 2n.$$

解得 $b_1 = b_2 = 1$, 因此所求特解是

$$f^*(n) = n(n-1).$$

§ 6.4 用生成函数求解递推关系

利用生成函数求解递推关系有广泛的适用性, 一般步骤为:

- (1) 令 $G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f(n)x^n$;
- (2) 将关于 $f(n)$ 的递推关系式转化成关于 $G(x)$ 的方程式;
- (3) 解出 $G(x)$, 将 $G(x)$ 展开成 x 的幂级数, x^n 的系数即是 $f(n)$.

例 6.4.1 求解递推关系

$$\begin{cases} f(n) = 5f(n-1) - 6f(n-2) & (n \geq 2), \\ f(0) = 1, f(1) = -2. \end{cases}$$

解 令

$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f(n)x^n,$$

则有

$$\begin{aligned}
 G(x) &= f(0) + f(1)x \\
 &= \sum_{n=2}^{\infty} f(n)x^n \\
 &= \sum_{n=2}^{\infty} (5f(n-1) - 6f(n-2))x^n \\
 &= 5x \sum_{n=1}^{\infty} f(n)x^n - 6x^2 \sum_{n=0}^{\infty} f(n)x^n \\
 &= 5x(G(x) - f(0)) - 6x^2 G(x).
 \end{aligned}$$

将 $f(0)=1, f(1)=-2$ 代入上式并整理, 得

$$\begin{aligned}
 G(x) &= \frac{1-7x}{1-5x+6x^2} \\
 &= \frac{5}{1-2x} - \frac{4}{1-3x} \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} (5 \cdot 2^n - 4 \cdot 3^n)x^n,
 \end{aligned}$$

所以

$$f(n) = 5 \cdot 2^n - 4 \cdot 3^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

定理 6.4.1 具有初值条件的 k 阶常系数线性递推关系为

$$\begin{cases} a_n + c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k} = 0, \\ a_i = d_i, \quad i = 0, 1, \dots, k-1, \end{cases}$$

其中 $c_k \neq 0$, d_i 是给定常系数, 那么, $\{a_n\}$ 有生成函数

$$G(x) = \frac{P(x)}{\prod_{i=1}^l (1 - r_i x)^{k_i}},$$

其中

$$\sum_{i=1}^l k_i = k, \quad P(x) = \sum_{j=0}^{k-1} (c_j x^j \sum_{i=0}^{k-1-j} a_i x^i)$$

是不大于 $k-1$ 次的多项式. 当且仅当 $\{a_n\}$ 关于递推关系的特征方程为

$$\prod_{i=1}^l (x - r_i)^{k_i} = 0.$$

证明 设序列 $\{a_n\}$ 的特征多项式和生成函数分别为

$$A(x) = \sum_{i=0}^k c_i x^{k-i},$$

其中 $c_0 = 1$,

$$G(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_{k-1} x^{k-1} + a_k x^k + \cdots + a_n x^n + \cdots$$

由递归关系, 有

$$x^k \sum_{i=0}^k c_i a_{k-i} = 0, \quad x^{k+1} \sum_{i=0}^k c_i a_{k+1-i} = 0, \quad \cdots,$$

$$x^n \sum_{i=0}^k c_i a_{n-i} = 0, \quad \cdots$$

将以上等式组两边相加, 并注意 $c_0 = 1$, 有

$$c_0 \sum_{j=0}^{\infty} a_{k+j} x^{k+j} + c_1 x \sum_{j=0}^{\infty} a_{k-1+j} x^{k-1+j} + \cdots + c_k x^k \sum_{j=0}^{\infty} a_{k-k+j} x^{k-k+j} = 0,$$

即

$$c_0 (G(x) - \sum_{i=0}^{k-1} a_i x^i) + c_1 x (G(x) - \sum_{i=0}^{k-2} a_i x^i) + \cdots + c_k x^k G(x) = 0,$$

亦即

$$(1 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots + c_k x^k) G(x) = \sum_{j=0}^{k-1} (c_j x^j \sum_{i=0}^{k-1-j} a_i x^i) = P(x),$$

其中, 多项式 $P(x)$ 的次数不大于 $k-1$, $c_0 = 1$. 易知

$$1 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots + c_k x^k = x^k A\left(\frac{1}{x}\right).$$

注意到 k 次特征多项式在复数域上有 k 个零点, 可设

$$A(x) = (x - r_1)^{k_1} (x - r_2)^{k_2} \cdots (x - r_i)^{k_i}, \quad \sum_{i=1}^i k_i = k,$$

从而

$$G(x) = \frac{P(x)}{x^k A(1/x)} = \frac{P(x)}{\prod_{i=1}^i (1 - r_i x)^{k_i}}.$$

例 6.4.2 已知序列 $\{a_n\}$ 的生成函数为

$$G(x) = \frac{1}{(1-x)(2-x)},$$

求 a_n .

解 由定理 6.4.1

$$x^2 A\left(\frac{1}{x}\right) = (1-x)(2-x)$$

有

$$A\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{(1-x)(2-x)}{x^2} = \left(\frac{1}{x} - 1\right)\left(\frac{2}{x} - 1\right),$$

用 x 替代 $1/x$, 知特征方程为

$$A(x) = (x-1)(2x-1) = 0,$$

特征根为

$$r_1 = 1, \quad r_2 = \frac{1}{2},$$

故

$$a_n = K_1 r_1^n + K_2 r_2^n = K_1 + K_2 \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

利用整式除法

$$\frac{1}{(1-x)(2-x)} = \frac{1}{2-3x+x^2} = \frac{1}{2} + \frac{3}{4}x + \frac{7}{8}x^2 + \dots$$

知

$$a_0 = \frac{1}{2}, \quad a_1 = \frac{3}{4},$$

解得

$$K_1 = 1, \quad K_2 = -\frac{1}{2},$$

从而

$$a_n = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}.$$

例 6.4.3 求如下递归关系的生成函数:

$$\begin{cases} f(n) = f(n-1) + f(n-2) & (n \geq 2), \\ f(0) = f(1) = 1. \end{cases}$$

解 特征方程为

$$A(x) = x^2 - x - 1 = 0,$$

$$P(x) = \sum_{i=0}^{k-1} (c_i x^i \sum_{j=0}^{k-1-i} f(j) x^j),$$

对 $k=2$, $c_0=1$, $c_1=c_2=-1$, $f(1)=1$, 求得

$$P(x) = \sum_{i=0}^{k-1} (c_i x^i \sum_{j=0}^{k-1-i} f(j) x^j) = f(0) + f(1)x - f(0)x = f(0) = 1,$$

$$G(x) = \frac{P(x)}{x^2 A(1/x)} = \frac{1}{1-x-x^2}.$$

例 6.4.4 求解 Hanoi 塔问题的递推关系,

$$\begin{cases} f(n) = 2f(n-1) + 1 & (n \geq 2), \\ f(1) = 1. \end{cases}$$

解 设

$$G(x) = \sum_{i=1}^{\infty} f(i) x^i.$$

对等式 $f(n) = 2f(n-1) + 1$ 两边对应乘以 x^n , $n=2, 3, \dots$, 并将等式组成左右两边相加, 左端为:

$$f(2)x^2 + f(3)x^3 + \dots + f(n)x^n + \dots = G(x) - x,$$

右端为:

$$(2f(1)x^2 + 2f(2)x^3 + \dots) + (x^2 + x^3 + \dots) = 2xG(x) + \frac{x^2}{1-x}.$$

解方程

$$G(x) - x = 2xG(x) + \frac{x^2}{1-x}$$

得

$$G(x) = \frac{x}{(1-2x)(1-x)} = \frac{1}{1-2x} - \frac{1}{1-x},$$

即有

$$\begin{aligned} G(x) &= \sum_{i=1}^{\infty} f(i) x^i \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} (2x)^i - \sum_{i=1}^{\infty} x^i \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} (2^i - 1) x^i, \end{aligned}$$

从而

$$f(n) = 2^n - 1.$$

例 6.4.5 求解递推关系:

$$\begin{cases} a_n - a_{n-1} = 2(n-1) & (n \geq 2), \\ a_1 = 2. \end{cases}$$

解 先求它的生成函数:

$$\begin{aligned} G(x) &= \sum_{i=1}^{\infty} a_i x^i \\ &= \sum_{i=2}^{\infty} (a_{i-1} + 2(i-1)) x^i + a_1 x \\ &= \sum_{i=2}^{\infty} a_{i-1} x^i + 2 \sum_{i=2}^{\infty} (i-1) x^i + a_1 x \\ &= a_1 x + x \sum_{i=2}^{\infty} a_{i-1} x^{i-1} + 2x^2 \sum_{i=2}^{\infty} (i-1) x^{i-2} \\ &= 2x + x \sum_{i=1}^{\infty} a_i x^i + 2x^2 \frac{1}{(1-x)^2} \\ &= 2x + xG(x) + \frac{2x^2}{(1-x)^2}, \\ G(x)(1-x) &= 2x + \frac{2x^2}{(1-x)^2}, \\ G(x) &= \frac{2x}{1-x} + \frac{2x^2}{(1-x)^3} \\ &= 2 \sum_{i=0}^{\infty} x^{i+1} + 2x^2 \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i C_{3+i-1}^i (-1)^i x^i \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} 2x^i + 2 \sum_{i=0}^{\infty} C_{i+2}^i x^{i+2} \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} 2x^i + 2 \sum_{i=1}^{\infty} C_i^2 x^i \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} (2 + 2C_i^2) x^i \quad (C_1^2 = 0), \end{aligned}$$

$$a_n = 2 + 2C_n^2 = 2 + n(n-1), \quad n \geq 1.$$

例 6.4.6 求解递推关系

$$\begin{cases} f(n) = 2f(n-1) + 4^{n-1} & (n \geq 2), \\ f(1) = 3. \end{cases}$$

解 令

$$G(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f(n)x^n,$$

代入递推关系, 得

$$\begin{aligned} G(x) - f(1)x &= \sum_{n=2}^{\infty} (2f(n-1) + 4^{n-1})x^n \\ &= 2xG(x) + 4x^2 \sum_{n=0}^{\infty} (4x)^n, \end{aligned}$$

解得

$$G(x) = \frac{(3-8x)x}{(1-2x)(1-4x)} = x \left(\frac{1}{1-2x} + \frac{2}{1-4x} \right),$$

所以, x^n 的系数 $f(n)$ 为

$$f(n) = \frac{1}{2}(2^n + 4^n).$$

§ 6.5 用其他方法求解递推关系

迭代与归纳法也是求解递推关系的一种方法, 尤其对于某些非线性的递推关系, 当不存在求解的公式时, 不妨用这种方法来试一试, 下面通过几个例子来说明.

例 6.5.1 求递推关系

$$\begin{cases} f(n) = f(n-1) + n^3, \\ f(0) = 0. \end{cases}$$

解 可采用 § 6.3 中的解法, 但要注意 1 是特征方程的一重根. 这里用迭代法求解该递推关系, 得

$$\begin{aligned} f(n) &= f(n-1) + n^3 \\ &= f(n-2) + (n-1)^3 + n^3 \\ &= \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= f(1) + 2^3 + \cdots + (n-1)^3 + n^3 \\
 &= f(0) + 1^3 + 2^3 + \cdots + (n-1)^3 + n^3 \\
 &= 1 + 2^3 + \cdots + (n-1)^3 + n^3.
 \end{aligned}$$

我们考察该数列的前5项, 得

$$f(0) = 0 = 0^2,$$

$$f(1) = 1^3 = 1 = 1^2,$$

$$f(2) = 1^3 + 2^3 = 9 = 3^2 = (1+2)^2,$$

$$f(3) = 1^3 + 2^3 + 3^3 = 36 = 6^2 = (1+2+3)^2,$$

$$f(4) = 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 = 100 = 10^2 = (1+2+3+4)^2.$$

由此, 我们得出 $f(n)$ 的前5项满足

$$f(n) = (0+1+\cdots+n)^2 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

要证明上式的确是原递推关系的解, 我们用归纳法.

当 $n=0$ 时, $f(0)=0$, 上式成立.

假设 $n=k$ 时上式成立, 即

$$f(k) = \frac{1}{4}k^2(k+1)^2,$$

则由递推关系, 有

$$\begin{aligned}
 f(k+1) &= f(k) + (k+1)^3 \\
 &= \frac{1}{4}k^2(k+1)^2 + (k+1)^3 \\
 &= \frac{1}{4}(k+1)^2(k+2)^2.
 \end{aligned}$$

故由归纳法知

$$f(n) = \frac{1}{4}n^2(n+1)^2$$

是原递推关系的解.

例 6.5.2 给定 n 个实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 可以用多少种不同的方法来构成它们的乘积? 在这里我们认为相乘的顺序不同也是不同的方法, 如 $(a_1 \times a_2) \times a_3$ 与 $a_1 \times (a_2 \times a_3)$ 是不同的方法.

解 设 $h(n)$ 表示这 n 个数构成乘积的方法数. 显然 $h(1)=1$, 假

设 $n-1$ 个数 $a_1, \dots, a_{n-1}$ 的乘积已经构成, 有 $h(n-1)$. 任取其中的一个乘积, 它是由 $n-2$ 次乘法得到的. 对于其中的某一次相乘的两个因式, 把 a_n 乘到一个因式的左边或右边, 或乘到另一个因式的左边或右边, 共有四种加入 a_n 的方法, 再根据加法法则, 对于这个乘积加入 a_n 的方法是 $4(n-2)$ 种. 此外, 还可以把 a_n 分别乘在整个乘积的左边或右边, 所以加入 a_n 的方法数是

$$4(n-2) + 2 = 4n - 6.$$

根据以上的分析可以得到递推关系

$$\begin{cases} h(n) = (4n-6)h(n-1) & (n \geq 2), \\ h(1) = 1. \end{cases}$$

这不是常系数线性递推关系, 我们用迭代和归纳法求解.

$$\begin{aligned} h(n) &= (4n-6)h(n-1) \\ &= (4n-6)[4(n-1)-6]h(n-2) \\ &= (4n-6)(4n-10)(4n-14)h(n-3) \\ &= (4n-6)(4n-10)(4n-14)\cdots 6 \cdot 2 \cdot h(1) \\ &= 2^{n-1}[(2n-3)(2n-5)\cdots 3 \cdot 1] \\ &= 2^{n-1} \frac{(2n-2)!}{(2n-2)(2n-4)\cdots 4 \cdot 2} \\ &= \frac{(2n-2)!}{(n-1)!} \\ &= (n-1)! \binom{2n-2}{n-1} \quad (n \geq 2). \end{aligned}$$

当 $n=1$ 时, 上面的式子也是 1, 所以有

$$h(n) = (n-1)! \binom{2n-2}{n-1} \quad (n \geq 1).$$

我们把它们称为拟-Catalan 数.

例 6.5.3 用迭代法求解第四章的(4.3.1)式

$$\begin{cases} D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}), \\ D_1 = 0, D_2 = 1. \end{cases}$$

解 由(4.3.1)式得

$$D_n - nD_{n-1} = -(D_{n-1} - (n-1)D_{n-2}),$$

$$D_{n-1} - (n-1)D_{n-2} = -(D_{n-2} - (n-2)D_{n-3}),$$

$$D_{n-2} - (n-2)D_{n-3} = -(D_{n-3} - (n-3)D_{n-4}),$$

.....

把后面的式子依次代入前一个等式可得

$$D_n - nD_{n-1} = (-1)^2(D_{n-2} - (n-2)D_{n-3})$$

$$= (-1)^3(D_{n-3} - (n-3)D_{n-4})$$

$$= \dots\dots$$

$$= (-1)^{n-2}(D_2 - 2D_1).$$

把 $D_1 = 0, D_2 = 1$ 的初值代入上面的式子得

$$D_n - nD_{n-1} = (-1)^{n-2}.$$

因此上式变成

$$\begin{cases} D_n = nD_{n-1} + (-1)^{n-2} & (n \geq 2, n \text{ 为整数}), \\ D_1 = 0. \end{cases}$$

再做迭代就得到

$$D_n = n[(n-1)D_{n-2} + (-1)^{n-1}] + (-1)^n$$

$$= n(n-1)D_{n-2} + n(-1)^{n-1} + (-1)^n$$

$$= n(n-1)[(n-2)D_{n-3} + (-1)^{n-2}] + n(-1)^{n-1} + (-1)^n$$

.....

$$= n(n-1)\cdots\cdots 2 \cdot D_1 + n(n-1)\cdots\cdots 3 \cdot (-1)^2$$

$$+ n(n-1)\cdots\cdots 4 \cdot (-1)^3 + \cdots + n(-1)^{n-1} + (-1)^n$$

$$= n! \left[(-1)^2 \frac{1}{2!} + (-1)^3 \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right]$$

$$= n! \left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right].$$

这个结果与定理 4.3.1 一致.

有些非线性的递推关系通过变换化为常系数线性的递推关系, 请看下面的例子.

例 6.5.4 求解递推关系

$$\begin{cases} f(n) = 5f^2(n-1), \\ f(0) = 1. \end{cases}$$

解 对递推关系两边取对数, 得

$$\lg f(n) = \lg 5 + 2\lg f(n-1).$$

令 $h(n) = \lg f(n)$, 得

$$\begin{cases} h(n) = 2h(n-1) + \lg 5, \\ h(0) = 0. \end{cases}$$

解得

$$h(n) = (2^n - 1)\lg 5,$$

从而

$$f(n) = 5^{2^n - 1}.$$

例 6.5.5 求解递推关系

$$\begin{cases} h^2(n) - 2h^2(n-1) = 1, h(n) > 0, \\ h(0) = 2. \end{cases}$$

解 令 $g(n) = h^2(n)$, 代入原递推关系得

$$\begin{cases} g(n) - 2g(n-1) = 1, \\ g(0) = h^2(0) = 4. \end{cases}$$

解这个递推关系得

$$g(n) = 5 \cdot 2^n - 1,$$

从而得到

$$h(n) = \sqrt{5 \cdot 2^n - 1} \quad (\because h(n) > 0)$$

最后, 作为一个应用, 我们来讨论快速排序算法的平均复杂度.

例 6.5.6 估计快速排序算法的平均复杂度.

解 设要排序的数为 $x_f, x_{f+1}, \dots, x_l$, 将快速排序算法记作 Quicksort(f, l), 该算法的描述如下:

(1) 若 $f \geq l$, 则算法结束.

(2) $i \leftarrow f + 1$.

当 $x_i < x_f$ 时, 做 $i \leftarrow i + 1$ (从左到右找到大于 x_f 的第一个数 x_i).
 $j \leftarrow l$.

当 $x_j > x_f$ 时, 做 $j \leftarrow j - 1$ (从右到左找到小于 x_f 的第一个数 x_j).

(3) 当 $i < j$ 时,

做 $x_i \leftrightarrow x_j$ (x_i 和 x_j 交换);

$i \leftarrow i + 1;$

当 $x_i < x_f$ 时, 做 $i \leftarrow i + 1;$

$j \leftarrow j - 1;$

当 $x_j > x_f$ 时, 做 $j \leftarrow j - 1.$

$x_f \leftrightarrow x_j$ (把 x_f 放好, 将原来的序列划分成两个序列).

(4) Quicksort($f, j - 1$) (对于序列递归地排序).

(5) Quicksort($j + 1, l$) (对于子序列递归地排序).

例如, 下面给出了排序 13 个数的一个实例, 按照算法执行步骤 (1), (2) 和 (3), 各步交换的结果如图 6.4 所示.

	x_f	x_{f+1}	x_{f+2}			$\dots$	x_{s-1}	x_s	x_{s+1}			$\dots$	x_{l-1}	x_l
初 始	27	99	0	8	13	64	86	16	7	10	88	25	90	
		$\uparrow$ i											$\uparrow$ j	
第一次交换	27	99	0	8	13	64	86	16	7	10	88	25	90	
		$\uparrow$ i											$\uparrow$ j	
第二次交换	27	25	0	8	13	64	86	16	7	10	88	99	90	
						$\uparrow$ i				$\uparrow$ j				
第三次交换	27	25	0	8	13	10	86	16	7	64	88	99	90	
						$\uparrow$ i	$\uparrow$ i	$\uparrow$ j						
第四次交换	27	25	0	8	13	10	7	16	86	64	88	99	90	
							$\uparrow$ i	$\uparrow$ j						
第五次交换	27	25	0	8	13	10	7	16	86	64	88	99	90	
							$\uparrow$ i	$\uparrow$ j						
划 分	16 25 0 8 13 10 7							27	86 64 88 99 90					

图 6.4 一个快速排序算法的实例

不难看出, 到第(3)步结束时, $x_{f+1}, \dots, x_{s-1}$ 分别与 x_f 比较了一次, $x_{s+2}, \dots, x_l$ 也分别与 x_f 比较了一次, 而 x_s, x_{s+1} 各与 x_f 比较了两次, 这 n 个数共比较了 $n+1$ 次, 令 C_n 表示对 n 个数进行快速排序所需的平均比较次数, P_s 表示 x_f 为第 s 个最小数的概率, 如果假设对任

意 s , 这个概率都相等, 即 $P_s = \frac{1}{n}$, 那么有

$$\begin{aligned} C_n &= \sum_{s=1}^n \frac{1}{n} (n+1 + C_{s-1} + C_{n-s}) \\ &= n+1 + \frac{2}{n} \sum_{s=0}^{n-1} C_s, \end{aligned}$$

即

$$nC_n = n(n+1) + 2 \sum_{s=0}^{n-1} C_s.$$

用 $n-1$ 代替 n , 得

$$(n-1)C_{n-1} = n(n-1) + 2 \sum_{s=0}^{n-2} C_s.$$

把上面两个等式相减, 得

$$nC_n - (n-1)C_{n-1} = 2n + 2C_{n-1},$$

化简得

$$nC_n = (n+1)C_{n-1} + 2n.$$

使用迭代法, 得

$$\begin{aligned} \frac{C_n}{n+1} &= \frac{C_{n-1}}{n} + \frac{2}{n+1} \\ &= \frac{2}{n+1} + \frac{2}{n} + \cdots + \frac{2}{3} + \frac{C_1}{2}, \end{aligned}$$

因为 $C_1 = 0$, 所以有

$$\frac{C_n}{n+1} = 2 \sum_{k=3}^{n+1} \frac{1}{k}.$$

而由图 6.5 可知

$$\sum_{k=3}^{n+1} \frac{1}{k} < \int_2^{n+1} \frac{1}{x} dx,$$

即

$$\sum_{k=3}^{n+1} \frac{1}{k} = O(\log n),$$

所以

$$C_n = O(n \log n).$$

由于交换的次数小于比较的次数, 所以快速排序算法的平均复杂度就是 $O(n \log n)$.

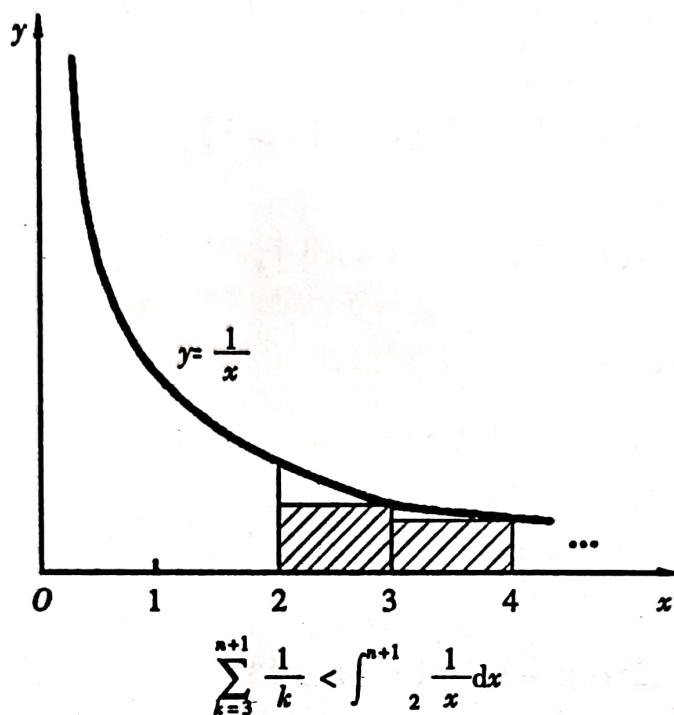


图 6.5

习 题 六

6.1 设 $f(n) = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2$, 建立 $f(n)$ 的递推关系并求解.

6.2 求解递推关系:

$$(1) \begin{cases} f(n) - 7f(n-1) + 12f(n-2) = 0 & (n \geq 2), \\ f(0) = 4, f(1) = 6; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} f(n) + f(n-2) = 0 & (n \geq 2), \\ f(0) = 0, f(1) = 2; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} f(n) = 5f(n-1) - 6f(n-2) - 4f(n-3) \\ \quad + 8f(n-4) & (n \geq 4), \\ f(0) = 0, f(1) = 1, f(2) = 1, f(3) = 2; \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} f(n) - 3f(n-1) + 2f(n-2) = 1 & (n \geq 2), \\ f(0) = 4, f(1) = 6. \end{cases}$$

6.3 求解递推关系:

$$(1) \begin{cases} f(n) = 4f(n-1) - 4f(n-2) + 3n + 1 & (n \geq 2), \\ f(0) = 1, f(1) = 2; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} f(n) = 6f(n-1) - 9f(n-2) + 12n & (n \geq 2), \\ f(0) = 1, f(1) = 0; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} f(n) = 4f(n-1) + 3 \times 2^n & (n \geq 1), \\ f(0) = 1; \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} f(n) = 2f(n-1) + n & (n \geq 1), \\ f(0) = 1. \end{cases}$$

6.4 求解递推关系:

$$(1) \begin{cases} nf(n) + (n-1)f(n-1) = 2^n & (n \geq 1), \\ f(0) = 2; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} f^2(n) - 2f(n-1) = 0 & (n \geq 1), \\ f(0) = 4; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} f^2(n) - 2^2 f(n-1) = 1 & (n \geq 1), \\ f(0) = 2; \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} f(n) = 5f^2(n-1) & (n \geq 1), \\ f(0) = 0. \end{cases}$$

6.5 平面上有 n 条直线, 它们两两相交且没有三线交于一点, 设这 n 条直线把平面分成 $f(n)$ 个区域, 求 $f(n)$ 的递推关系并求解.

6.6 一个 $1 \times n$ 的方格图形用红、蓝两色涂色每个方格, 如果每个方格只能涂一种颜色, 且不允许两个红格相邻, 设 $f(n)$ 有种涂色方案, 求 $f(n)$ 的递推关系并求解.

6.7 核反应堆中有 α 和 β 两种粒子, 每秒钟内 1 个 α 粒子可反应产生出 3 个 β 粒子, 而 1 个 β 粒子又可反应产生出 1 个 α 粒子和 2 个 β 粒子. 若在 $t=0$ s 时刻反应堆中只有 1 个 α 粒子, 求 $t=100$ s 时刻反应堆里将有多少个 α 粒子和 β 粒子, 共有多少个 β 粒子.

6.8 求下列 n 阶行列式的值 d_n .

$$d_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

6.9 设 $h(n)$ 为 $n+2$ 条边的凸多边形为它的对角线划分所得的区域, 其中假定没有三条对角线在凸多边形内有公共点. 定义 $h(0)=0$, 对 $n=1, 2, \dots$, 证明

$$h(n) = h(n-1) + \binom{n+1}{3} + n.$$

6.10 假设将正整数 n 进行划分, 使得每块小于或等于 m 的剖分数为 $P(n, m)$. 证明:

$$P(n, m) = P(n, m-1) + P(n-m, m).$$